Adriel Barbosa de Freitas – 1250115728
Camile Pimenta Monteiro – 1240201525
Daniel Salgueiro Puga Paiva de Andrade – 1240206049
Fabio Cezar Paiva Paixão – 1240113895
Gustavo Pereira Fernandes Souto – 1240111496
Letícia dos Reis Prado – 1240207303

Monitor de ocupação das salas de estudo da biblioteca UVA

Rio de Janeiro
2026

DIÁRIO DE BORDO – SISTEMA DE CONTROLE DE OCUPAÇÃO

1) Objetivo

Construir e programar um protótipo de sistema embarcado capaz de acompanhar a ocupação de um ambiente. A atividade integra sensores digitais, processamento em microcontrolador e atuadores, além de apresentar os eventos e a contagem no Monitor Serial.

2) Componentes e conexões

O protótipo foi montado com os componentes eletrônicos e materiais estruturais abaixo:

- Arduino Uno R3 e protoboard
- Dois sensores infravermelhos TCRT5000 de passagem
- LED verde e LED vermelho, com resistores limitadores
- Buzzer
- Jumpers e cabos de conexão
- Placas usadas para construir a maquete da sala
- Computador e ambiente Arduino IDE para programação e monitoramento

Componente	Pino do Arduino
Sensor de entrada	2
Sensor de saída	3
LED verde	9
LED vermelho	10
Buzzer	11

3) Construção e montagem

A estrutura foi construída com placas cortadas e unidas para representar uma sala com uma abertura de porta. Os componentes foram distribuídos entre a região de passagem e o interior da maquete. Os sensores foram instalados próximos à porta, enquanto o Arduino, a protoboard, os LEDs e o buzzer foram conectados por jumpers.

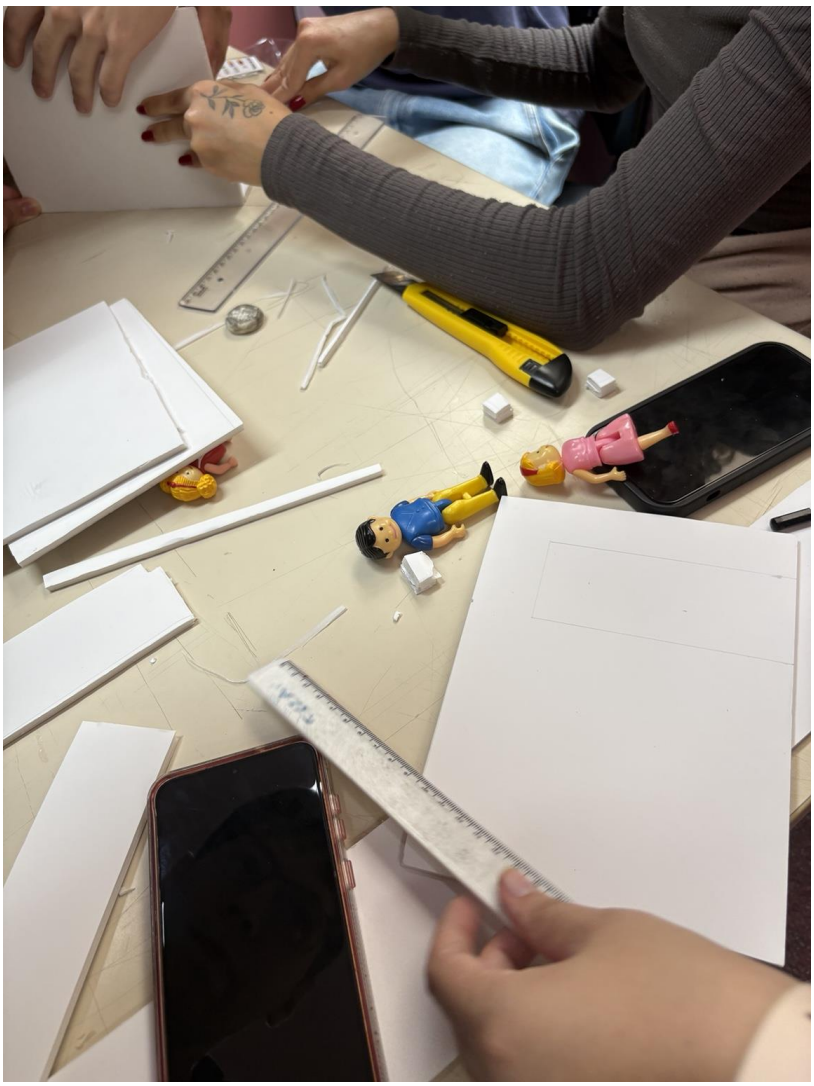


Figura 1 – Medição e corte das placas para a construção da maquete.

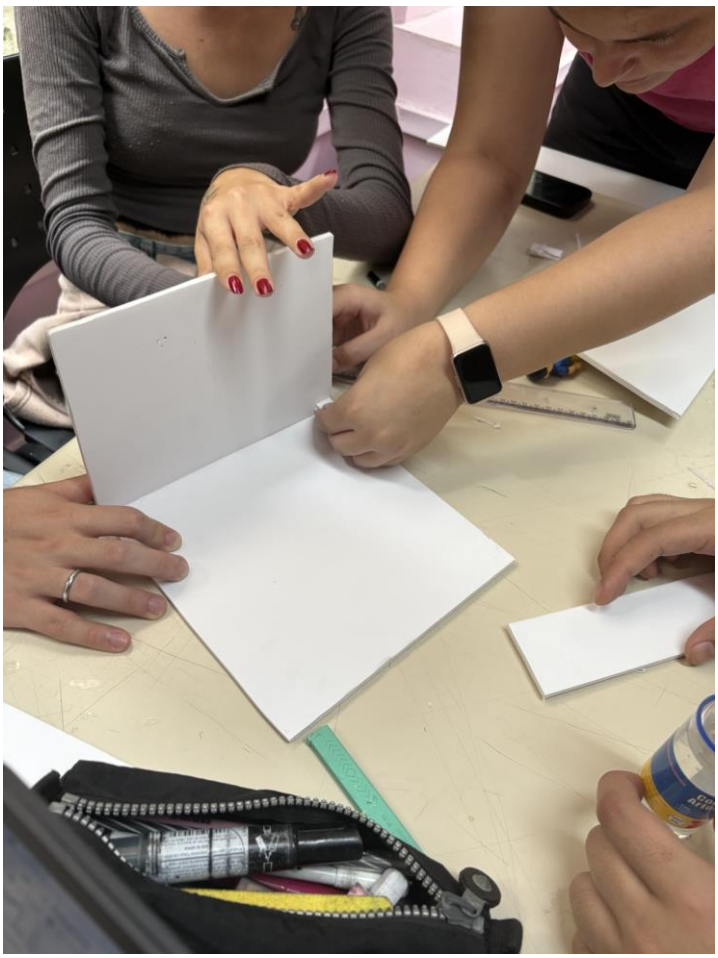


Figura 2 – Montagem das paredes e da estrutura do ambiente.

4) Montagem eletrônica e sensores

Os dois sensores permitem distinguir o sentido da passagem pela ordem em que são acionados: o sensor de entrada inicia a contagem de entrada; o sensor de saída inicia a contagem de saída. O programa considera uma nova detecção no instante em que o sensor muda do estado não detectado para detectado. No código, o nível de detecção está configurado como LOW.

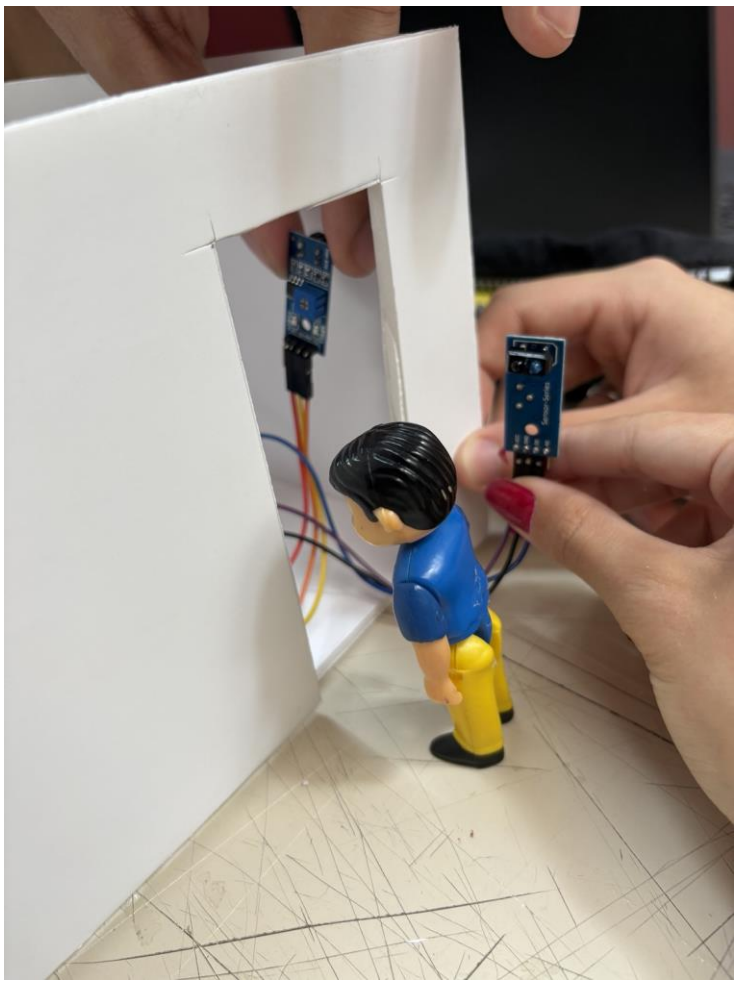


Figura 3 – Posicionamento dos sensores na porta da maquete.

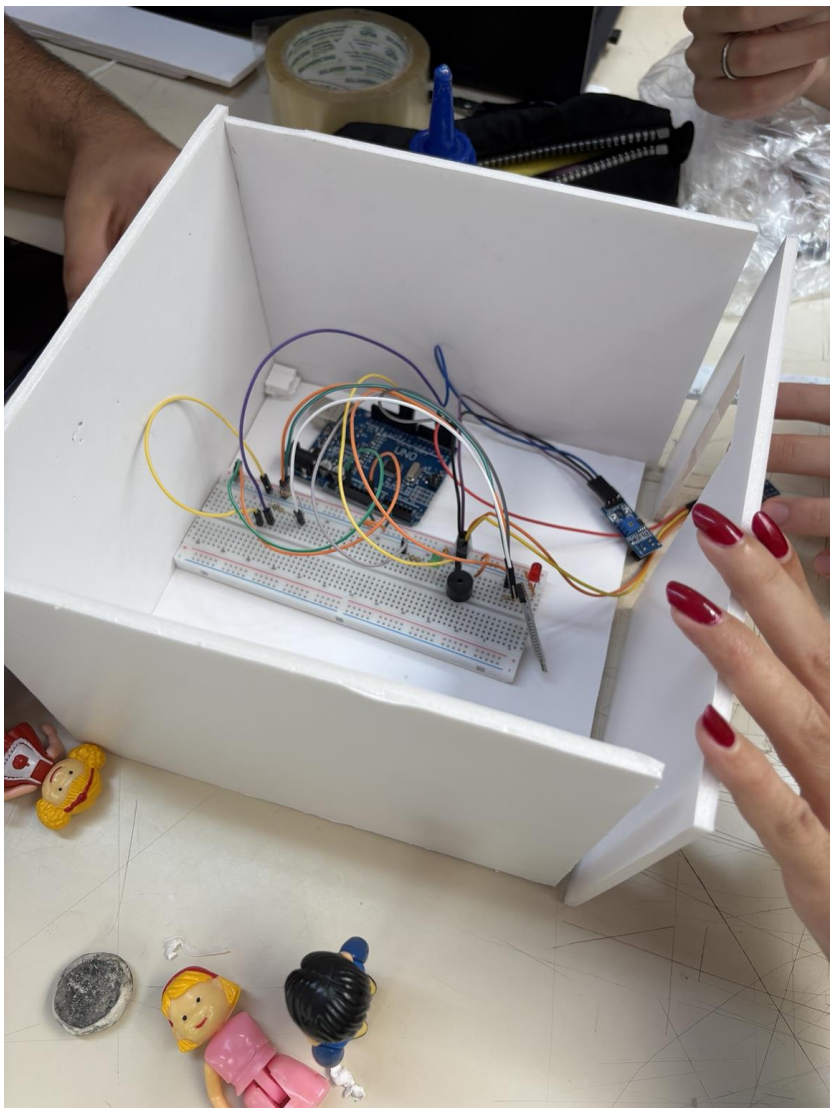


Figura 4 – Circuito com Arduino, protoboard e conexões instalado na maquete.

5) Estrutura física do protótipo

Após a montagem da estrutura e a instalação dos componentes eletrônicos, a maquete foi finalizada para representar uma sala de estudo da biblioteca. A estrutura possui uma abertura representando a porta de entrada, onde os sensores são posicionados para identificar a passagem de pessoas. Os LEDs foram instalados na parte frontal para indicar o estado de ocupação da sala, enquanto os demais componentes eletrônicos permanecem organizados no interior da estrutura.

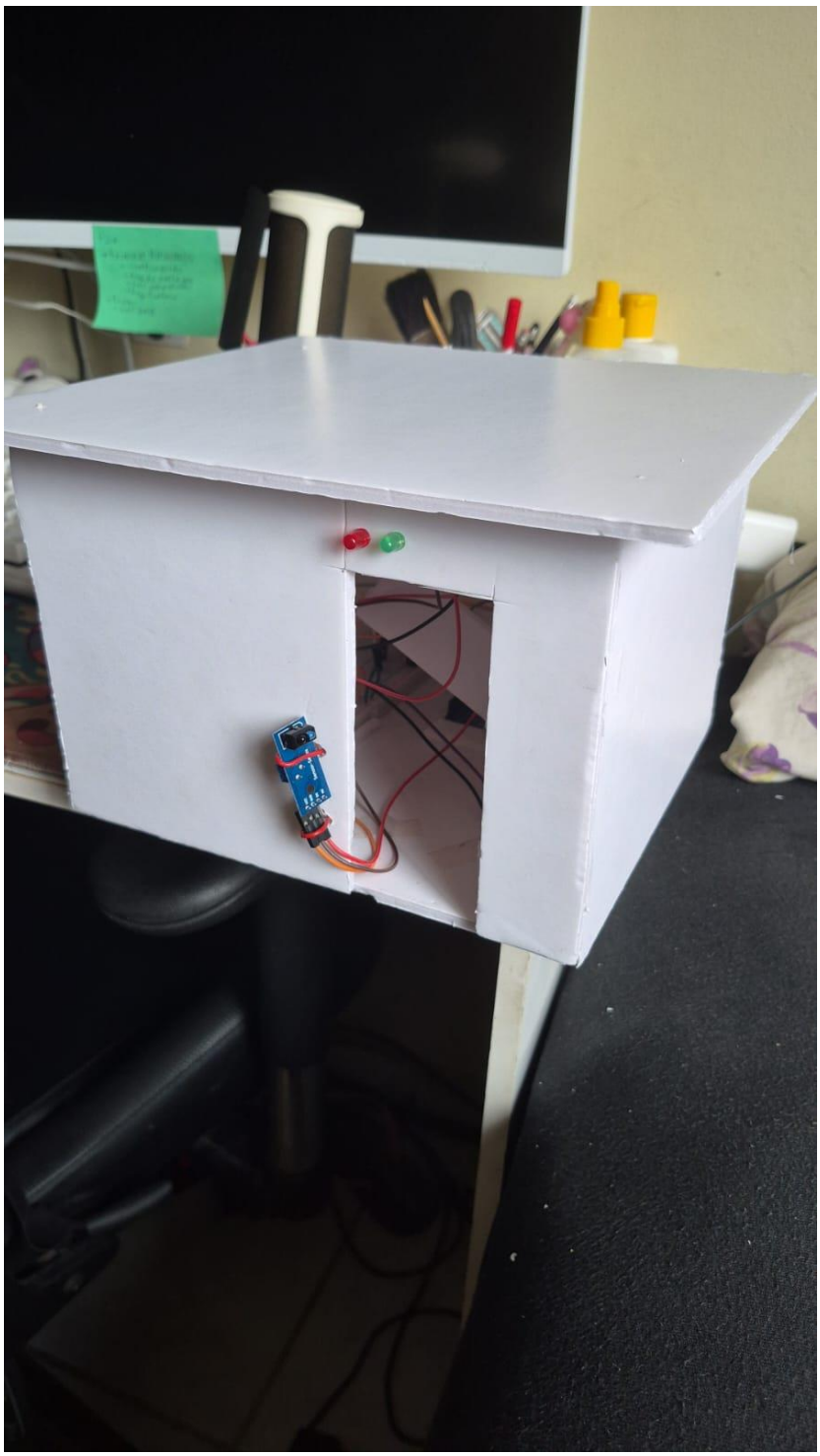


Figura 5 – Vista frontal da estrutura física final da maquete.



Figura 6 – Vista lateral da estrutura física final da maquete.

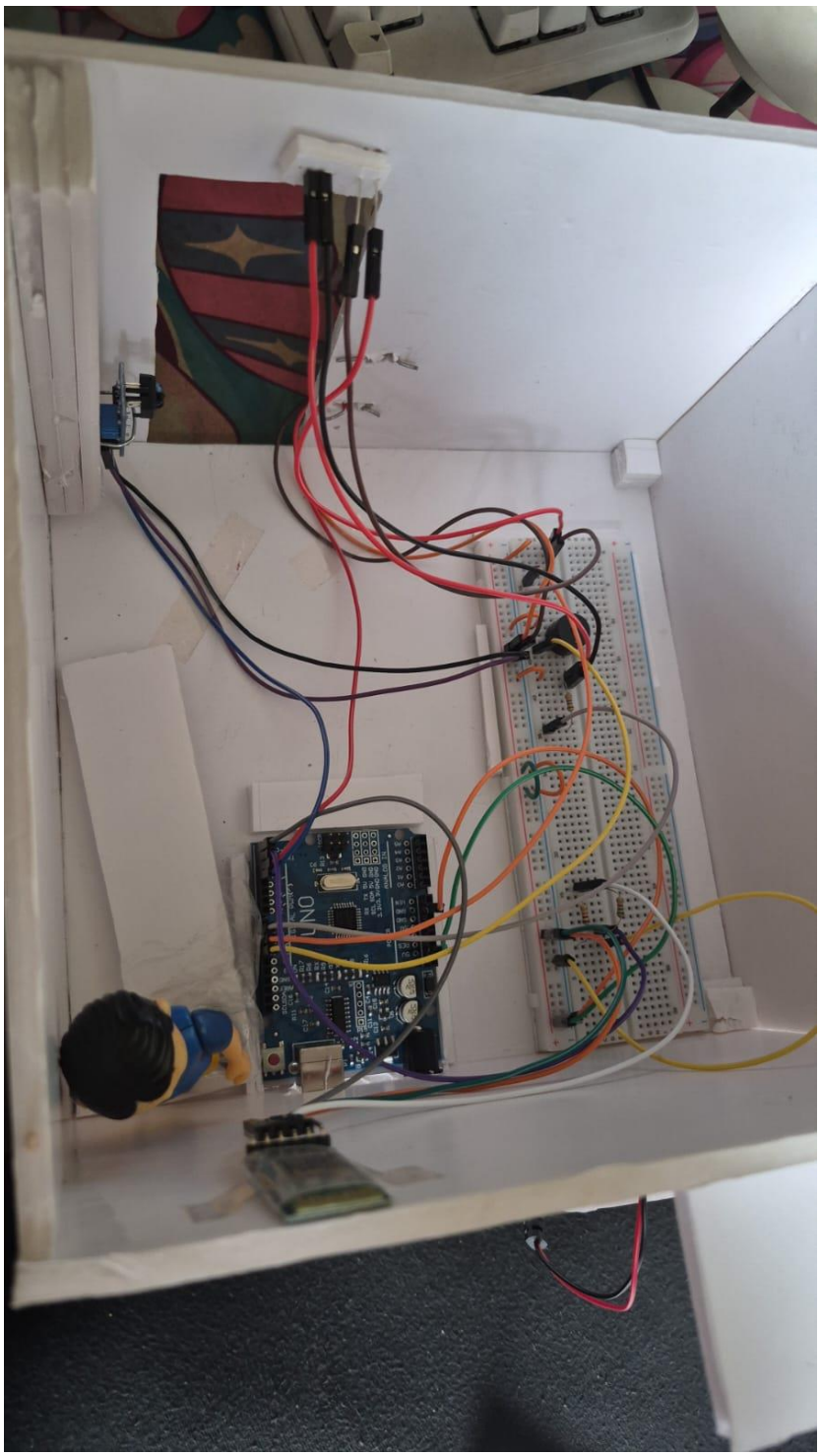


Figura 7 – Vista interna da maquete com o Arduino, protoboard e conexões.

6) Funcionamento do programa

1. Inicialização: configura os pinos, inicia a comunicação serial a 9600 bit/s e começa com a contagem em zero.
2. Detecção: lê os dois sensores e compara cada leitura com o estado anterior para reconhecer o início de uma detecção.
3. Contagem: incrementa a variável pessoas na entrada e a decrementa na saída, sem permitir valores negativos.

4. Tratamento da passagem: após detectar um sentido, ignora temporariamente o segundo sensor da mesma passagem. O bloqueio é liberado quando o segundo sensor confirma a passagem ou após dois segundos.
5. Sinalização: abaixo do limite, o LED verde fica ligado e o vermelho desligado. Com cinco pessoas ou mais, o verde apaga, o vermelho acende e o buzzer repete o alarme.
6. Monitoramento: a cada entrada ou saída, o Monitor Serial mostra o tipo de evento e a quantidade atual de pessoas.

7) Regras de contagem e lotação

Condição	Indicação visual	Som / registro
Entrada detectada	Contagem +1	Bip agudo (2500 Hz) e registro serial
Saída detectada	Contagem −1, mínimo 0	Bip grave (400 Hz) e registro serial
Ocupação abaixo de 5	Verde ligado; vermelho desligado	Sem alarme de lotação
Ocupação igual ou maior que 5	Verde desligado; vermelho ligado	Alarme de 1500 Hz, repetido aproximadamente a cada 500 ms

Observação: o valor 5 funciona como limite para acionar o alerta. O programa sinaliza qualquer ocupação igual ou superior a 5, mas não impede novas entradas; por isso, a contagem pode ultrapassar 5.

8) Testes do protótipo

Os ensaios abaixo verificam a contagem, a sinalização e o tratamento de uma passagem pelos dois sensores. O protótipo indica sala cheia ao atingir cinco pessoas; os demais resultados correspondem à lógica implementada no código.

Ensaio	Resultado do funcionamento
Partida com a sala vazia	Contagem em 0; LED verde ligado.
Passagem pelo sensor de entrada	Contagem aumenta em 1; bip agudo.
Passagem pelo sensor de saída	Contagem diminui em 1; bip grave.
Tentativa de saída com contagem zero	Contagem permanece em 0.
Chegada à 5ª pessoa	LED vermelho acende, verde apaga e alarme inicia.
Saída após atingir 5 pessoas	A sinalização de sala cheia desativa quando a contagem fica abaixo de 5.
Acionamento dos dois sensores na mesma passagem	O segundo sensor da passagem é ignorado, evitando a contagem dupla.

9) Problemas encontrados e soluções adotadas

A montagem exige que os sensores fiquem alinhados com a passagem e posicionados dentro da região de detecção. Também é necessário evitar que uma pessoa seja contada duas vezes ao atravessar os dois sensores ou que um sensor mantido ativo provoque várias contagens.

Para tratar essas situações, o programa reconhece a transição para o estado detectado, guarda o estado anterior de cada sensor e bloqueia temporariamente o segundo sensor envolvido na mesma passagem. O bloqueio tem duração máxima de dois segundos e é

liberado antes disso quando o segundo sensor é acionado. O intervalo de 50 ms no ciclo principal ajuda a reduzir leituras repetidas por oscilações breves.

10) Captura da interface

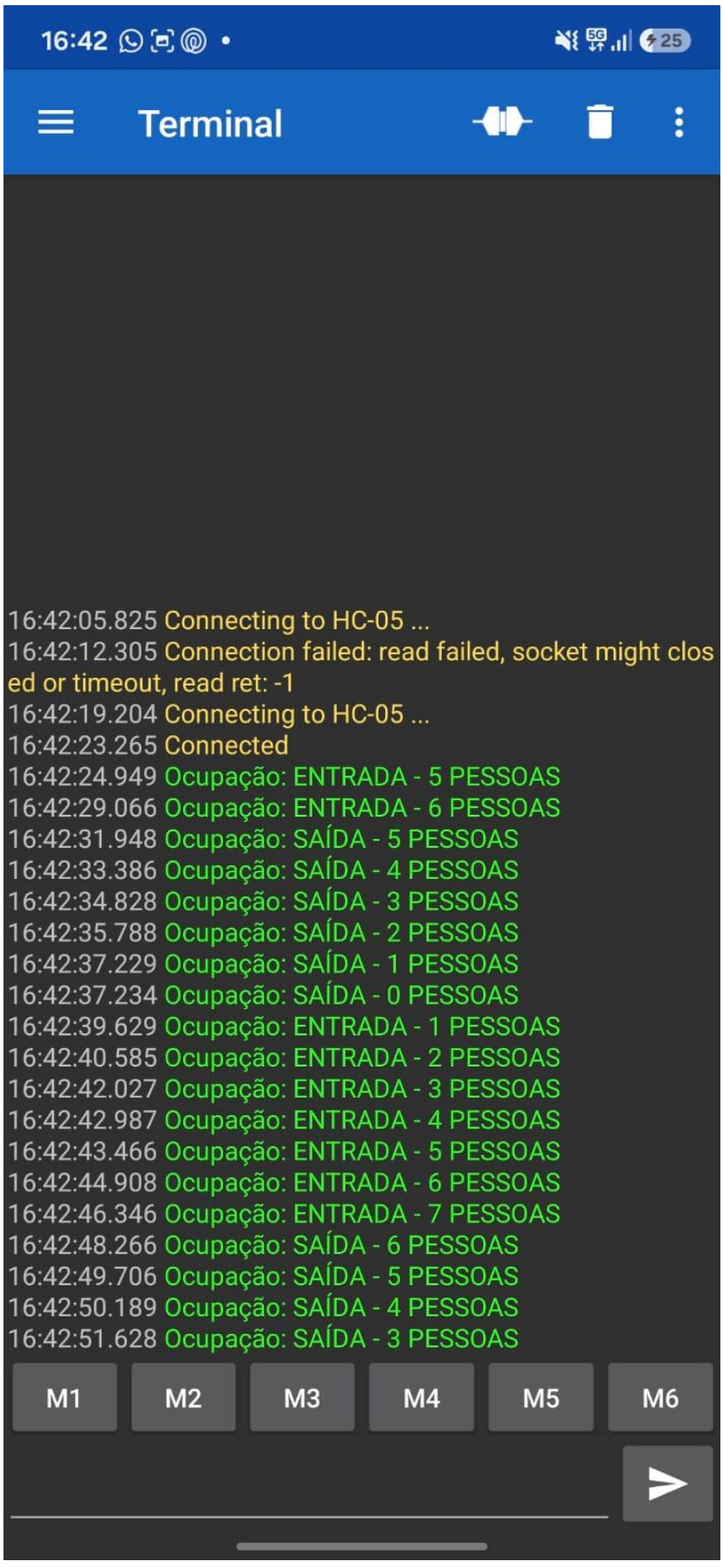


Figura 8 – Monitor Serial exibindo os eventos de entrada e saída e a ocupação atual.

11) Resultado e conclusão

O protótipo reúne sensores, processamento e atuadores em uma aplicação de controle de ocupação. A lógica desenvolvida interpreta entradas e saídas, mantém uma contagem que não fica negativa, apresenta o estado no Monitor Serial e aciona LEDs e buzzer de acordo com o limite configurado.

A atividade permitiu praticar a configuração de entradas e saídas digitais, leitura de sensores, controle de atuadores e tratamento básico de detecções consecutivas. A organização do circuito e o posicionamento dos sensores são partes importantes para que a resposta do sistema acompanhe corretamente a passagem representada na maquete.

Apêndice A – Código-fonte

Código utilizado no Arduino. A ocupação máxima está definida em cinco pessoas e o nível de detecção dos sensores está configurado como LOW.

```
const int SENSOR_ENTRADA = 2;    // sensor 1 (entrada)
const int SENSOR_SAIDA   = 3;    // sensor 2 (saida)
const int LED_VERDE      = 9;    // + do LED verde
const int LED_VERMELHO   = 10;   // + do LED vermelho
const int BUZZER         = 11;   // + do buzzer

const int LOTACAO_MAXIMA = 5;
const int DETECTADO      = LOW;
const unsigned long TEMPO_PASSAGEM = 2000;

const int FREQ_ENTRADA = 2500;
const int FREQ_SAIDA   = 400;
const int FREQ_ALARME  = 1500;
const int DURACAO_BIP  = 200;
const unsigned long INTERVALO_ALARME = 500;

int pessoas = 0;
bool entradaAntes = false;
bool saidaAntes   = false;
bool ignorarSaida   = false;
bool ignorarEntrada = false;
unsigned long inicioPassagem = 0;
unsigned long ultimoBip = 0;

void mostrarPessoas(const char* sensor) {
  Serial.print("Ocupação: ");
  Serial.print(sensor);
  Serial.print(" - ");
  Serial.print(pessoas);
  Serial.println(" PESSOAS");
}

void bip(int frequencia) {
  tone(BUZZER, frequencia, DURACAO_BIP);
  ultimoBip = millis();
}

void setup() {
  pinMode(SENSOR_ENTRADA, INPUT);
  pinMode(SENSOR_SAIDA, INPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  bool entradaAgora = (digitalRead(SENSOR_ENTRADA) == DETECTADO);
  bool saidaAgora   = (digitalRead(SENSOR_SAIDA) == DETECTADO);

  if ((ignorarSaida || ignorarEntrada) &&
      millis() - inicioPassagem > TEMPO_PASSAGEM) {
    ignorarSaida = false;
    ignorarEntrada = false;
  }

  if (entradaAgora && !entradaAntes) {
    if (ignorarEntrada) {
      ignorarEntrada = false;
    } else {
      pessoas++;
      ignorarSaida = true;
      inicioPassagem = millis();
      mostrarPessoas("ENTRADA");
      bip(FREQ_ENTRADA);
    }
```

```
  }

  if (saidaAgora && !saidaAntes) {
    if (ignorarSaida) {
      ignorarSaida = false;
    } else {
      if (pessoas > 0) {
        pessoas--;
      }
      ignorarEntrada = true;
      inicioPassagem = millis();
      mostrarPessoas("SAÍDA");
      bip(FREQ_SAIDA);
    }
  }

  entradaAntes = entradaAgora;
  saidaAntes   = saidaAgora;

  if (pessoas >= LOTACAO_MAXIMA) {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
    if (millis() - ultimoBip >= INTERVALO_ALARME) {
      bip(FREQ_ALARME);
    }
  } else {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
  }

  delay(50);
}
```